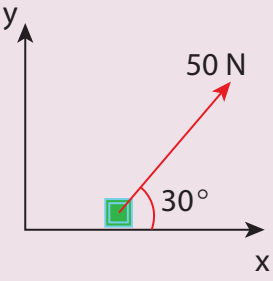
www.tntextbooks.in

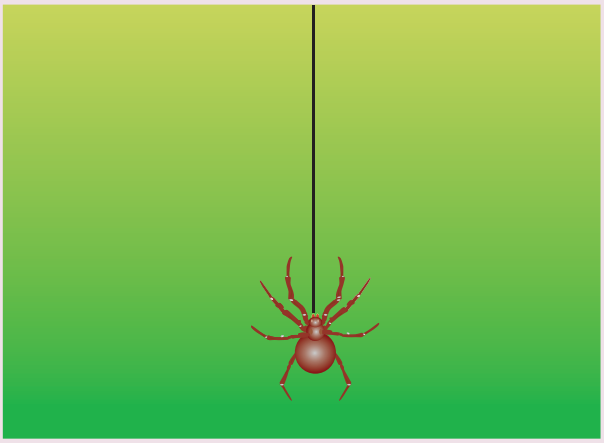
IV கணக்குகள்

1. 20 kg நிறையுள்ள பொருள் மீது 50 N விசை படத்தில் காட்டியவாறு செயல்படுகிறது. x , y திசைகளில் பொருளின் முடுக்கங்களைக் காண்க.



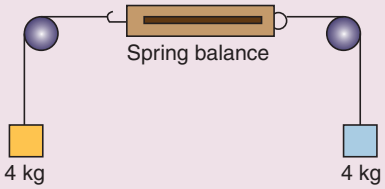
விடை: $a_x = 2.165\ ms^{-2}$; $a_y = 1.25\ ms^{-2}$

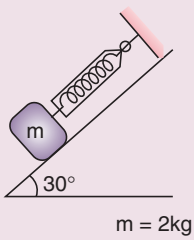
2. 50 g நிறையுள்ள சிலந்தி ஒன்று படத்தில் காட்டியவாறு அதன் வலையிலிருந்து தொங்குகிறது. வலையின் இழுவிசை யாது?



விடை: T = 0.49N

3. கீழே காட்டப்பட்டுள்ள படத்திலிருந்து சுருள்வில் தராசு காட்டும் அளவீடு என்ன?





விடை: சுழி, 9.8 N

4. மேசை ஒன்றின் மீது +1 இயற்பியல் தொகுதி 1 மற்றும் தொகுதி 2, +2 இயற்பியல் தொகுதி 1 மற்றும் தொகுதி 2 இவை வரிசையாக ஒன்றின் மீது ஒன்று அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன

a) ஒவ்வொரு புத்தகத்தின் மீதும் செயல்படும் விசைகளைக் காண்க. "தனித்த பொருள் விசை படங்கள்" அவற்றிற்கு வரைக.

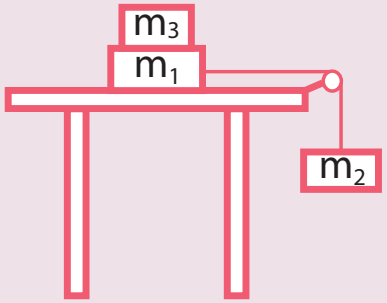
b) ஒவ்வொரு புத்தகமும் மற்ற புத்தகங்கள் மீது தரும் விசைகளைக் கண்டுபிடி.

5. மெல்லிய கயிற்றில் கட்டப்பட்டுள்ள ஊசல் குண்டொன்று முன்னும் பின்னும் அலைவுறுகிறது. ஊசல் குண்டின்மீது செயல்படும் விசைகளைக் கூறுகளாகப் பிரிக்கவும். மேலும் θ கோணத்தில் அந்த ஊசல் குண்டு பெறும் முடுக்கத்தைக் கணக்கிடுக?

விடை: தொடுகோட்டு முடுக்கம் = $g \sin\theta$

மையநோக்குமுடுக்கம் = $\frac{(T - mg\cos\theta)}{m}$.

6. படத்தில் காட்டியவாறு m_1 மற்றும் m_2 இரண்டு நிறைகள் மெல்லிய கயிற்றினால் உராய்வற்ற கப்பியின் வழியே இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மேசையுடனான m_1 க்கும் மேசைக்கும் இடையேயான ஓய்வுநிலை உராய்வுக் குணகம் μ_s. m_1 மீது எவ்வளவு சிறும நிறை m_3 வைத்தால் m_1 நகராது? m_1 = 15 kg, m_2 = 10 kg, m_3 = 25 kg, μ_s = 0.2 எனில் உனது விடையை சரி பார்.



விடை: $m_3 = \frac{m_2}{\mu_s} - m_1$ எனில்

m_1, m_3 இவ்விரண்டு நிறைகளும் சேர்ந்த அமைப்பு $m_1 + m_3$ சறுக்கத் தொடங்கும்.

7. படம் 1 மற்றும் 2 இல் காட்டப்பட்ட 25 kg மிதிவண்டிகளின் முடுக்கங்களைக் கணக்கிடு.